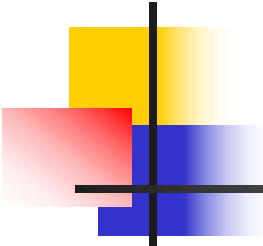


电路与电子技术课程设计 (模拟电路部分)

指导教师：孙锐 许良凤

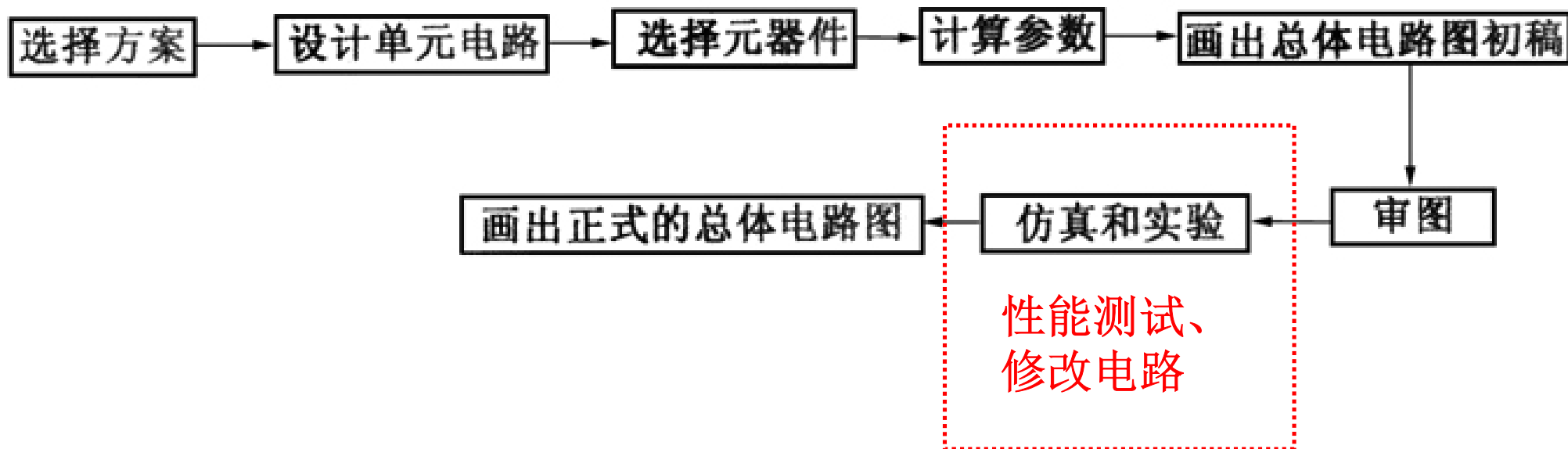
通信2023级

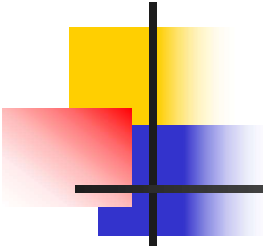


模拟电路课程设计目的、要求

- 目的：通过解决**2-3**个实际问题，巩固和加深在“电路与电子技术”课程中所学的理论知识和实验技能提高电子电路的设计和实验能力。
- 要求：掌握常用电子电路的一般设计方法，模拟电子电路的工程估算、硬件安装、调试等技能。
- 衡量设计的标准：工作稳定可靠，能达到所要求的性能指标，并留有适当的裕量；电路简单、成本低；功耗低、所采用元器件的品种少、体积小且货源充足；便于生产、测试和维修等。

电子电路的一般设计方法和步骤





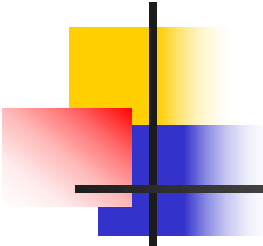
总体方案的选择

1.选择总体方案的一般过程

- 根据所提出的任务、要求和性能指标，用具有一定功能的若干单元电路组成一个整体，来实现各项功能。
- 由于符合要求的总体方案往往不止一个，应当针对任务、要求和条件，查阅有关资料，提出若干不同的方案，然后仔细分析每个方案的可行性和优缺点，加以比较，从中取优。
- 常用框图表示各种方案的基本原理。

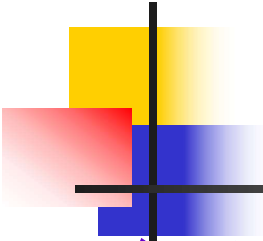
2.选择方案应注意的几个问题

- 应当针对关系到电路全局的问题，给出多个不同的方案，深入分析比较，选择最优的方案。
- 既要考虑方案的可行性，还要考虑性能、可靠性、成本、功耗和体积等实际问题。
- 在分析论证和设计过程中需要不断改进和完善,出现一些反复是难免的，但应尽量避免方案上的大反复，以免浪费时间和精力。



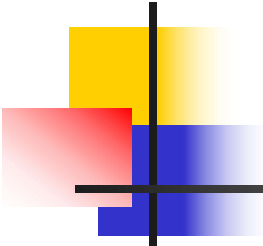
单元电路的设计的方法和步骤

- 根据设计要求和已选定的总体方案的原理框图，确定对各单元电路的设计要求，必要时应详细拟定主要单元电路的性能指标。应注意各单元电路之间的相互配合。
- 拟定出各单元电路的要求后，应全面检查一遍，确实无误后方可按一定顺序分别设计各单元电路。
- 选择单元电路的结构形式。如确实找不到性能指标完全满足要求的电路时，也可选用与设计要求的比较接近的电路，然后调整电路参数。



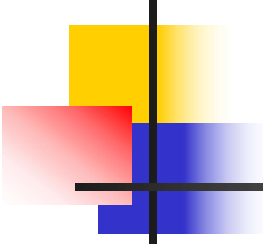
参数计算

- 各元器件的工作电压、电流、频率和功耗等应在允许的范围內，并留有适当的裕量，以保证电路在规定的条件下，能正常工作，并达到所要求的性能指标。
- 对于环境温度、交流电网电压等工作条件，计算参数时应按最不利的情况考虑。
- 元器件的极限参数(例如整流桥的耐压)必须留有足够的裕量，一般按**1.5**倍左右考虑。例如，如果实际电路中三极管 U_{CE} 的最大值为**20V**，那么挑选三极管时应按 $U_{(BR)CEO} = \mathbf{30V}$ 考虑。
- 电阻值尽可能选在**1MΩ**范围内，最大一般不应超过**10MΩ**，其数值应在常用电阻标称值系列之内，并根据具体情况正确选择电阻的品种。
- 非电解电容尽可能在**100pF~0.1μF**范围内选择，其数值应在常用电容器标称值系列之内，并根据具体情况正确选择电容的品种。



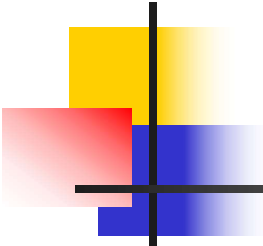
审图

- 先从全局出发，检查总体方案是否合适，有无问题，是否有更佳方案。
- 检查各单元电路是否正确，电路形式是否合适。
- 模拟电路各电路之间的耦合方式有无问题，数字电路各单元电路之间的电平、时序等配合有无问题，逻辑关系是否正确，是否存在竞争冒险。
- 检查电路中有无可以简化之处。
- 根据图中标出的各元器件的型号、参数，验算能否达到性能指标，有无恰当的裕量。
- 注意检查电路图中各元器件工作是否安全，是否工作在额定值范围内。
- 解决所发现的全部问题后，若改动较多，应复查一遍。



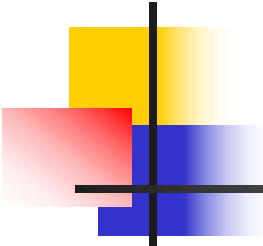
实验调试

- 检查各元器件的性能、参数、质量能否满足设计要求。
- 检查各单元电路的功能和指标是否达到设计要求。
- 检查各个接口电路是否起到应有的作用。
- 把各单元电路组合起来，检查总体电路的功能，检查总电路的性能是否最佳。
- 必要时修改元件参数，甚至电路结构，直到满足指标要求
- 记录实测指标（表格、图形等）



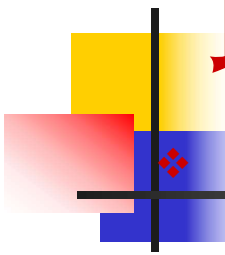
总体电路图的画法

- 布局合理，排列均匀，稀密恰当，图面清晰，美观协调，便于看图，便于对图的理解和阅读。
- 注意信号的流向，一般从输入端或信号源画起，由左至右或由上至下按信号的流向依次画出各单元电路。
- 尽量把总电路画在一张纸上，如果电路比较复杂，需绘制几张图，则应把主电路画在同一张图纸上，而把一些比较独立或次要的部分画在另外的图纸上。
- 每一个功能单元电路的组件应集中布置在一起，便于看清各单元电路的功能关系。
- 连接线应为直线，连线通常画成水平线或竖线，一般不画斜线。十字连通的交叉线，应在交叉处用圆点标出。
- 图形符号要标准，图中应加适当的标注。



一般步骤

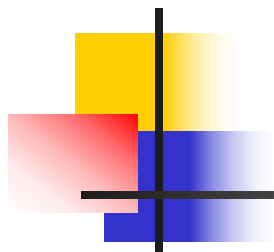
- 明确设计任务
- 收集资料、调查研究
- 对电路进行初步设计
- 计算机辅助设计
- 硬件的安装、调试
- 绘制印刷电路板、正式焊接、调试
- 设计总结报告



计算机仿真优化

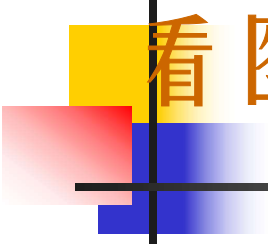
电子系统的方案选择、电路设计以及参数计算和元器件选择基本确定后，方案的选择是否合理，电路设计是否正确，元器件选择是否经济，这些问题还有待于研究。传统的设计方法只能通过实验来解决以上问题，这样不仅延长了设计时间，而且需要大量元器件，有时设计不当可能要烧坏元器件，因此设计成本高。而利用电子电路**CAD**技术，可对设计的电路进行分析、仿真、虚拟实验，不仅提高了设计效率，而且可以通过反复仿真得到一个最佳方案。目前应用较为广泛的电子电路仿真软件有**PSPICE**和功能多、应用方便的**multisim**。

(1) 电路图绘制



利用电子工作平台**multisim**绘制。

绘制电路图时应注意：

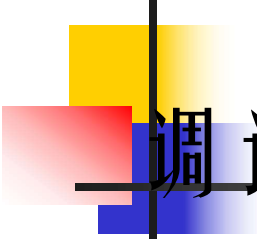


➤ 布局合理、排列均匀、图面清晰、便于看图、有利于对图的理解和阅读。

➤ 注意信号的流向。一般从输入端或信号源画起，从左到右或从上到下按信号的流向依次画出各单元电路，而反馈通路的信号流向则与此相反。

➤ 图形符号要标准，图中应加适当的标注。

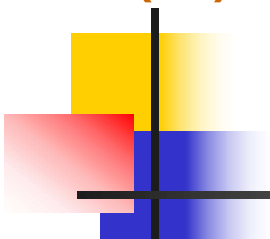
(2). 单元电路仿真调试



调试顺序：按信号的流向对单元电路进行
逐个调试。

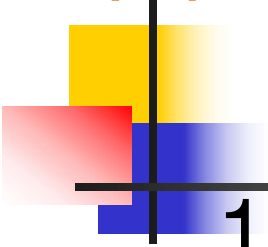
- 明确本部分电路的功能要求，按调试要求测试性能指标和观察波形。电路调试包括静态和动态调试，通过调试掌握必要的数据、波形、现象，然后对电路进行分析、判断、排除故障。
- 按照题目要求，调整单元电路的结构和器件参数，直到满足要求，确定电路及器件参数。

(3). 系统联调



各单元电路调试完成，电路及参数确定后就为整机调试打下了基础。整机联调时应观察各单元电路连接后各级之间的信号关系，主要观察动态结果，检查电路的性能和参数，分析测量的数据和波形是否符合设计要求，对发现的故障和问题及时采取处理措施。

(4). 确定设计



1.按照仿真调试结果确定电路结构，保存或打印；

2.按照仿真调试结果列出器件清单(包含型号、参数)。

硬件组装与调试

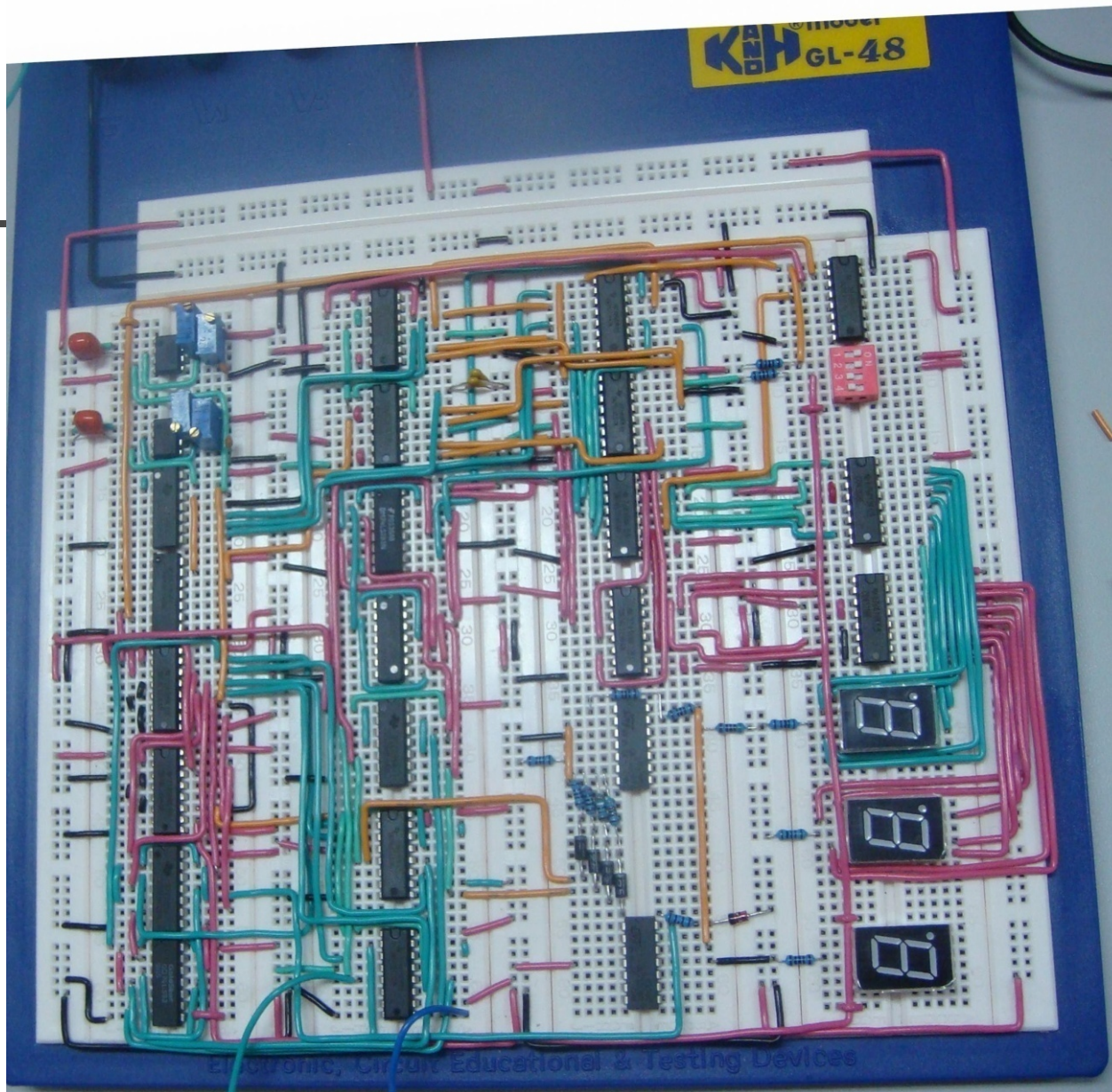
1、电子电路的组装

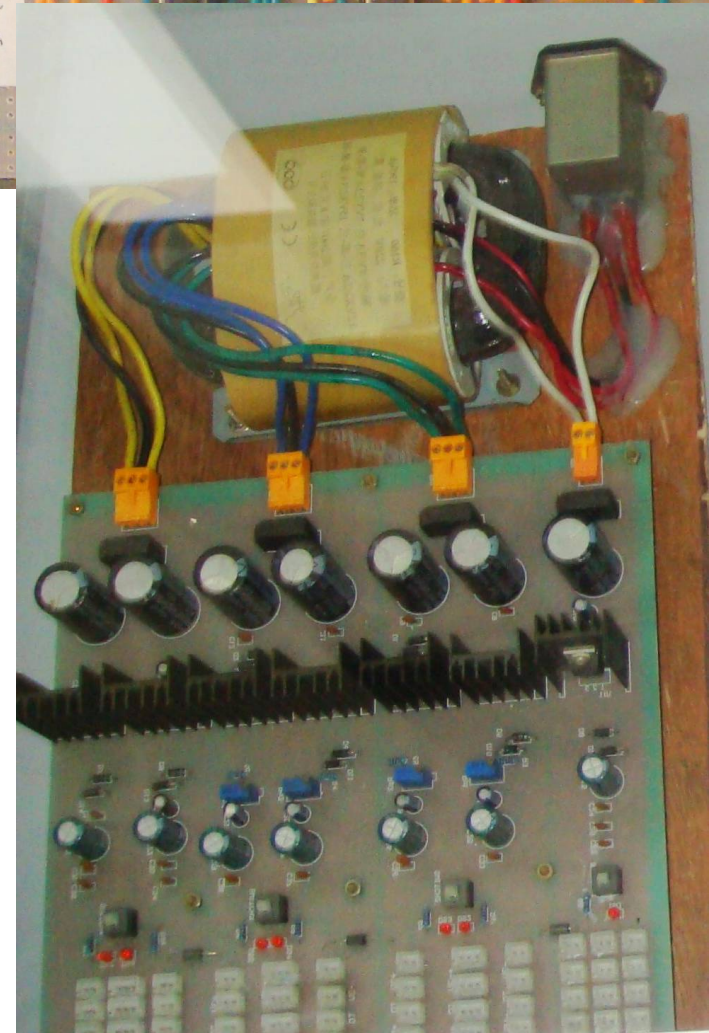
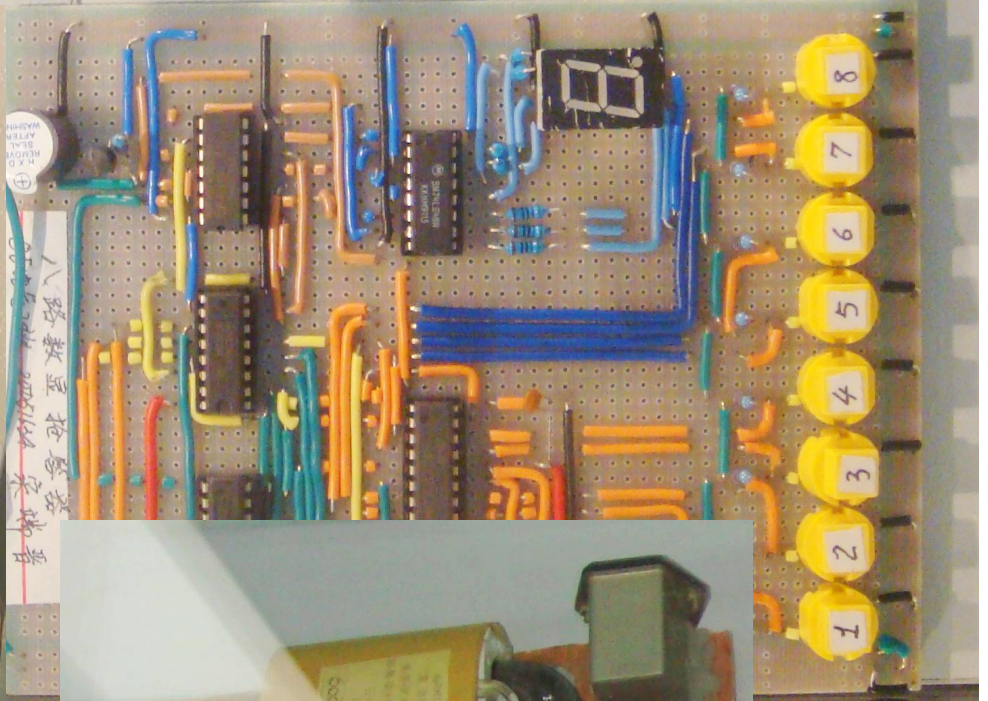
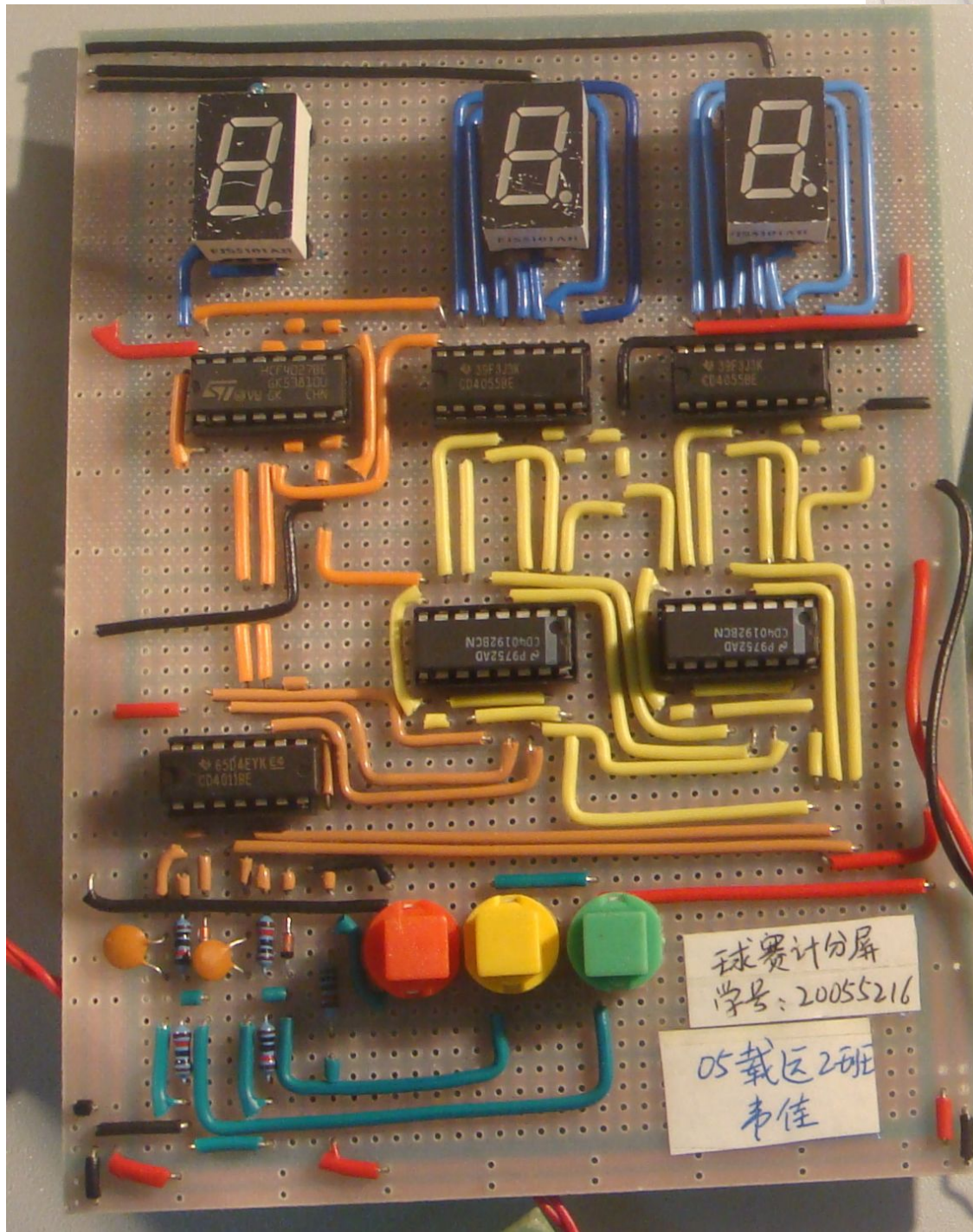
(1) 元器件的焊接技术 (略)

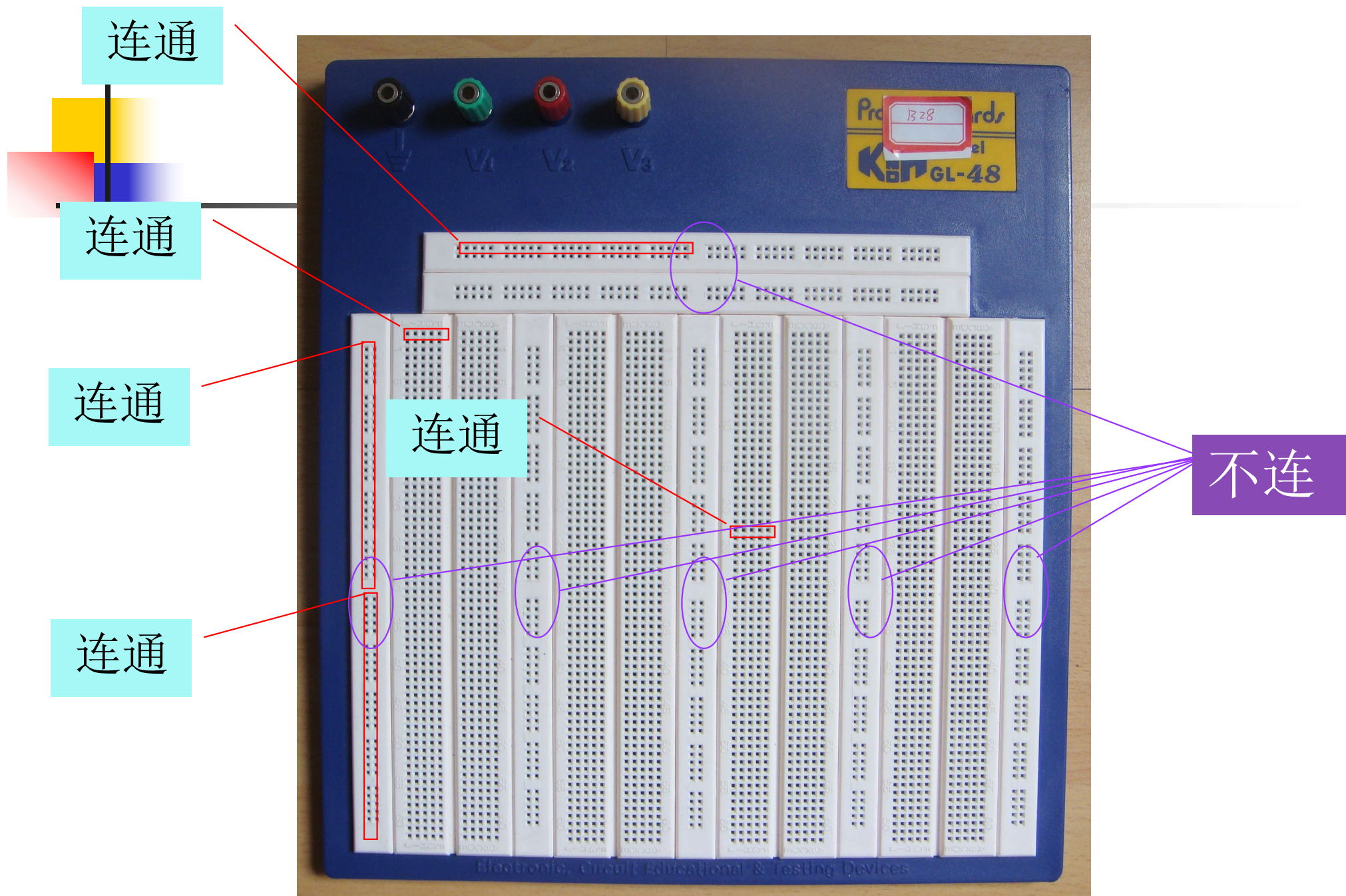
(2) 在面包板上的插接技术

在进行电子系统设计或课程设计过程中，为了提高元器件的重复利用率，往往在**面包板**上插接电路。

正确的组装方法和合理的布局，不仅使电路整齐美观，而且能够提高电路工作的可靠性，便于检查和排除故障。







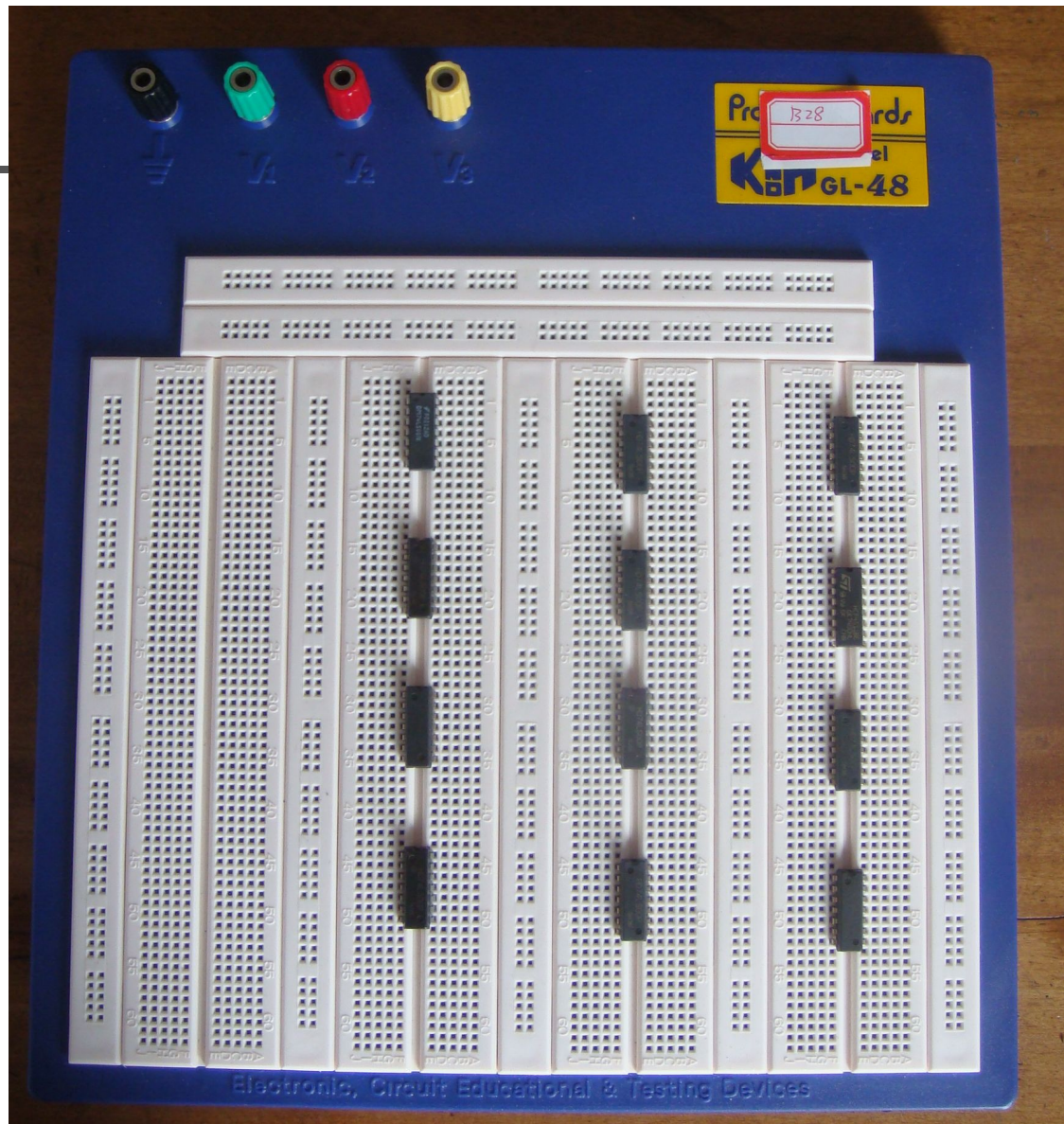
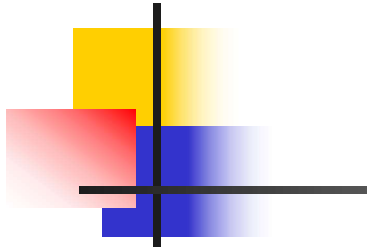
➤ 元器件的位置。

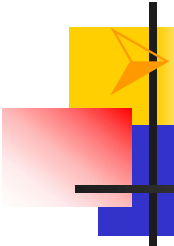
整齐、均匀、疏密一致

根据电路图的各部分功能确定元器件在面包板上的位置，并按信号的流向将元器件顺序地连接，以易于调试。

➤ 集成电路的装插。

插接集成电路时首先应认清方向，不要倒插，所有集成电路的插入方向要保持一致。





导线的选用和连接。

导线应尽可能少、短、不交叉

连接用的导线要求紧贴在面包板上，避免接触不良。连线不允许跨接在集成电路上，一般从集成电路周围通过，尽量做到横平竖直，这样便于查线和更换器件。

➤ 共地的问题。

组装电路时，各模块电路之间要共地；
调整测试时，电路与仪器要共地。

2、电子电路的调试

□ **边安装边调试。** 把一个总电路按框图上的功能分成若干单元电路，分别进行安装和调试，在完成各单元电路调试的基础上逐步扩大安装和调试的范围，最后完成整机调试。对于新设计的电路，此方法既便于调试，又可及时发现和解决问题。该方法适于课程设计中采用。

□ **整个电路安装完毕，实行一次性调试。** 这种方法适于定型产品。

调试时应注意做好调试记录，准确记录电路各部分的测试数据和波形，以便于分析和运行时参考和撰写设计报告。

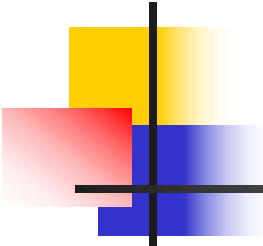
调试步骤：

(1) 通电前检查

电路安装完毕，首先直观检查电路各部分接线是否正确，检查电源、地线、信号线、元器件引脚之间有无短路，器件有无接错。

(2) 通电检查

接入电路所要求的电源电压，观察电路中各部分器件有无异常现象。如果出现异常现象，则应立即关断电源，待排除故障后方可重新通电。



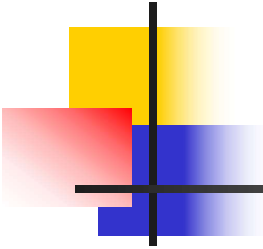
设计内容

必做：

- 数据放大器（差分放大器+低通滤波器）
- 集成直流稳压电源

选做：

- 增益自动切换的电压放大电路
- 方波-三角波-正弦波信号发生器
- 音响功率放大器



一、数据放大器(必做)

- 指标要求

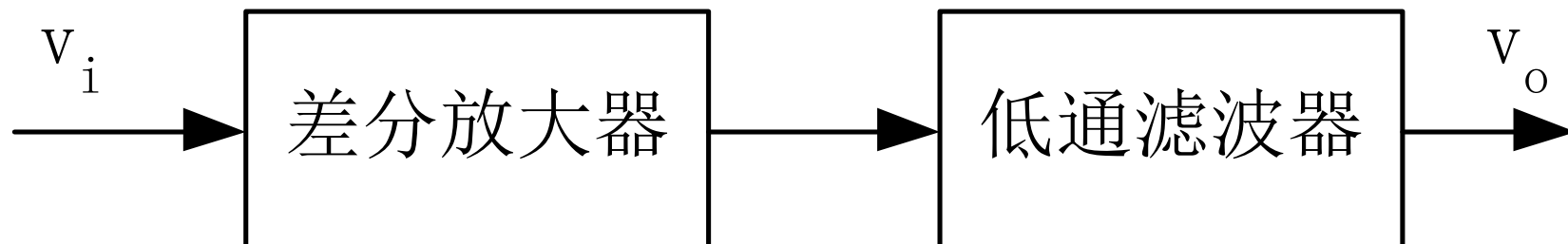
$$A_{vf} \geq 60\text{dB}$$

$$R_{id} \geq 2\text{M}\Omega$$

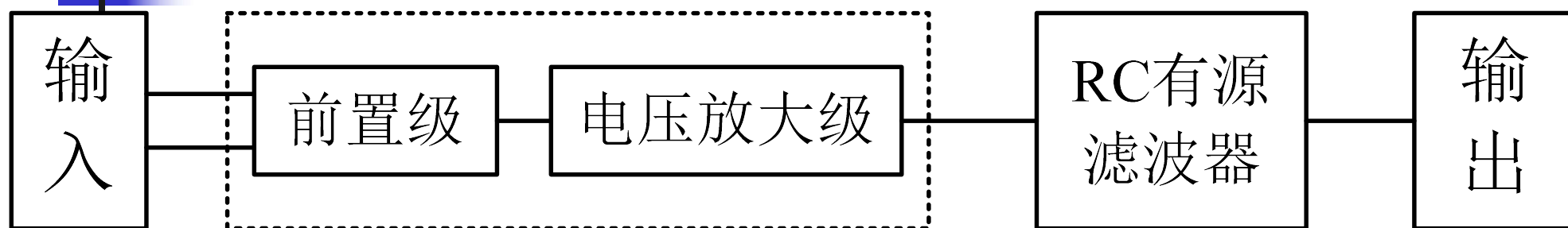
$$K_{CMR} \geq 60\text{dB}$$

$$f_{H3d} = 3\text{kHz}$$

带外衰减速率大于等于 $-30\text{dB}/10$ 倍频



1. 差分放大器:



差分放大器

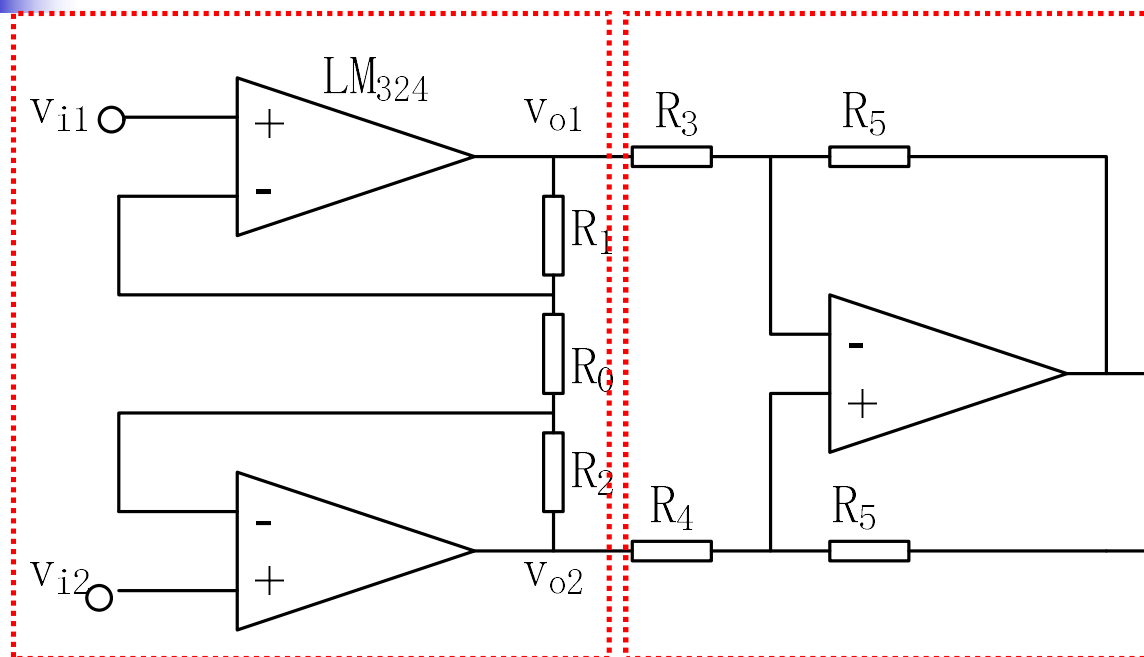
差分放大器指标要求:

$$A_{vf} \geq 54 dB$$

$$R_{id} \geq 10 M \Omega$$

$$K_{CMR} \geq 60 dB$$

电路结构



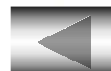
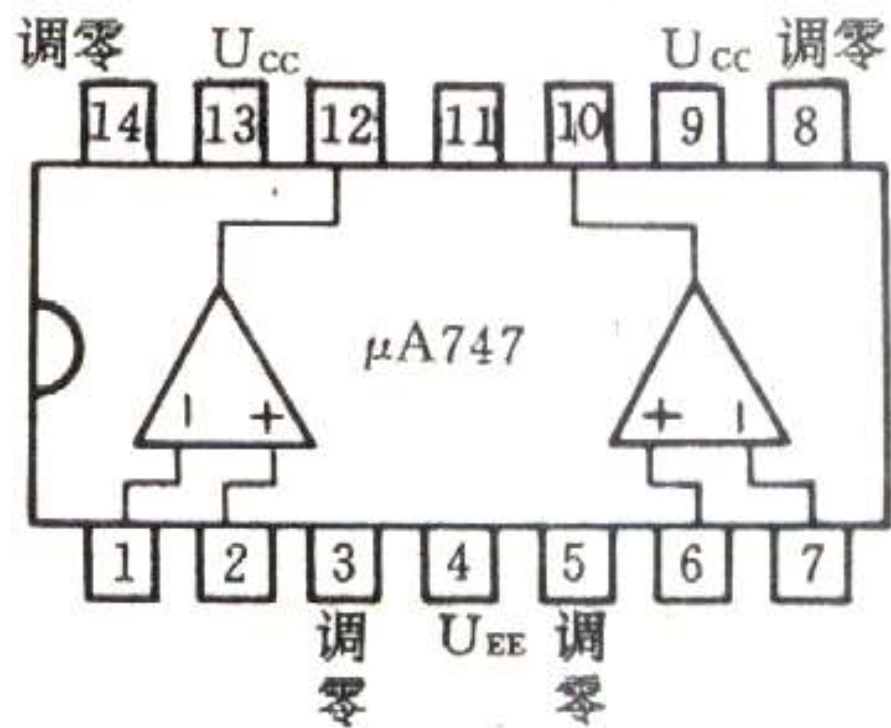
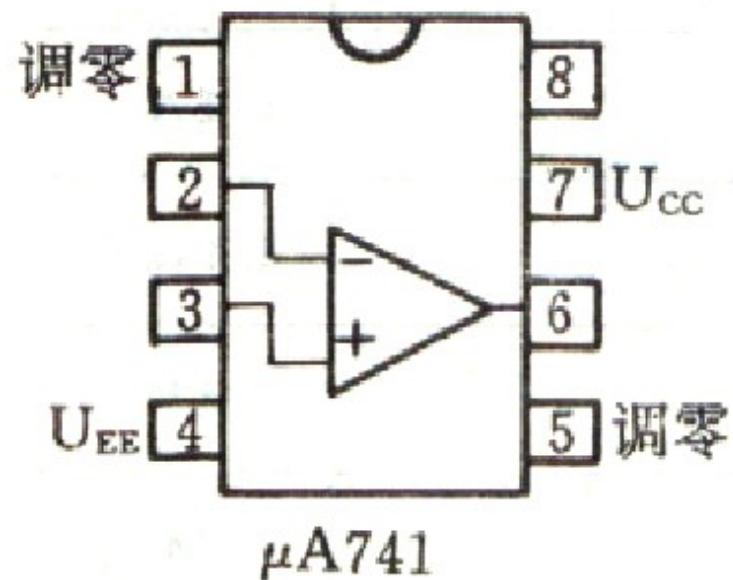
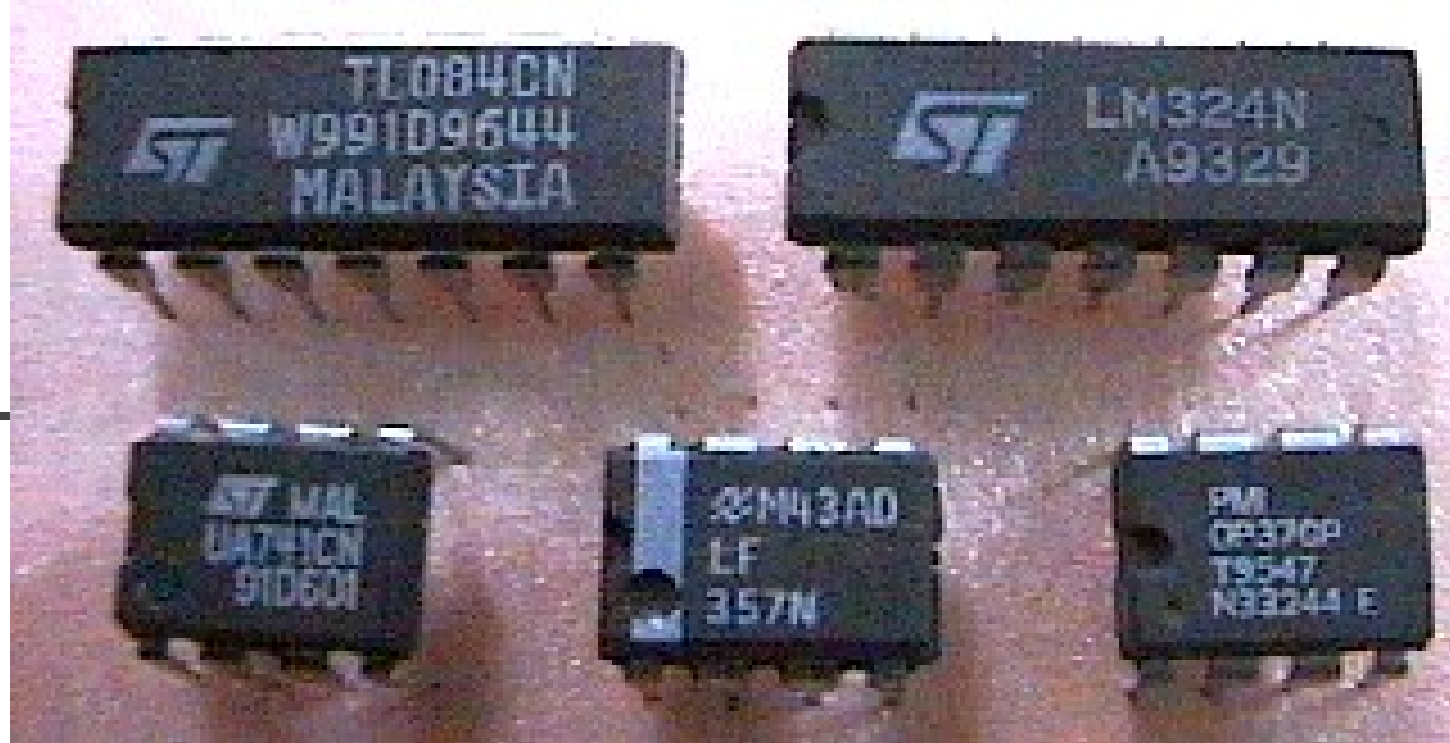
两级差分放大器

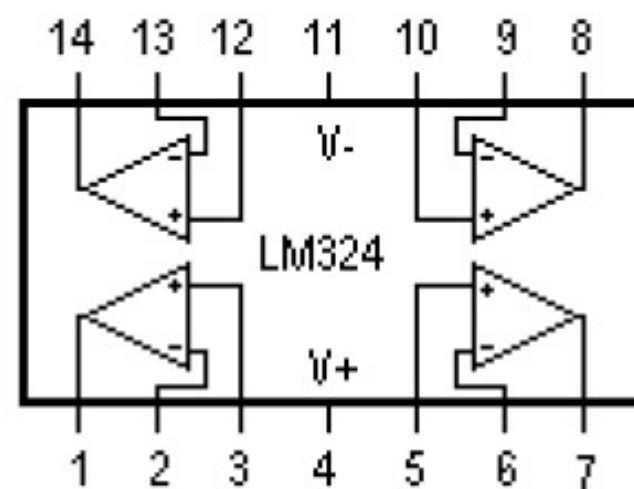
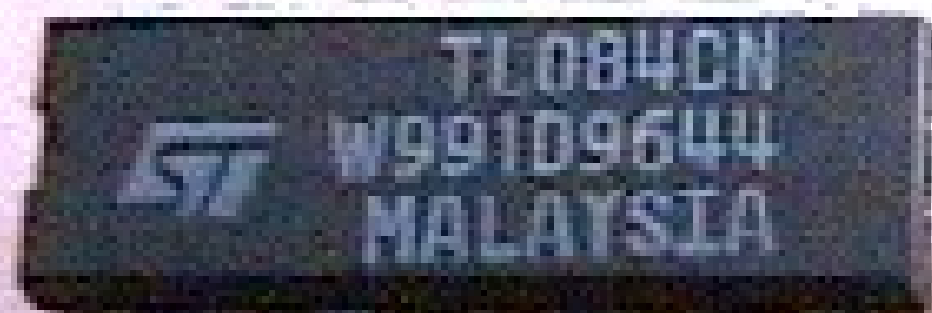
$$A_{v1} = \left(1 + \frac{2R_1}{R_0}\right)$$

$$A_{v2} = \frac{R_5}{R_3}$$

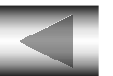
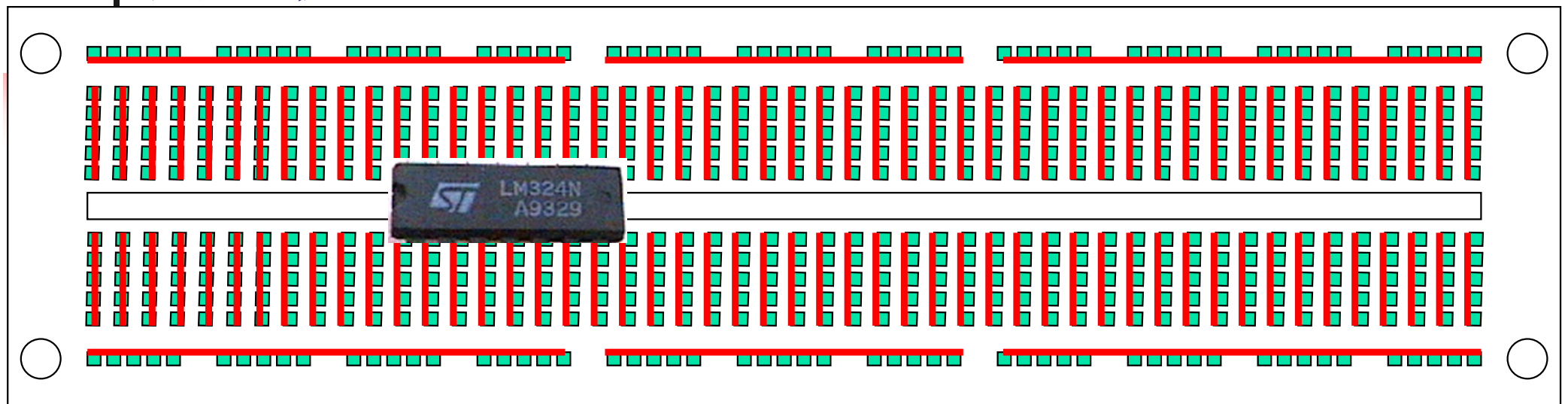
$$A_v = \left(1 + \frac{2R_1}{R_0}\right) \cdot \frac{R_5}{R_3}$$

注意两级之间指标的分配





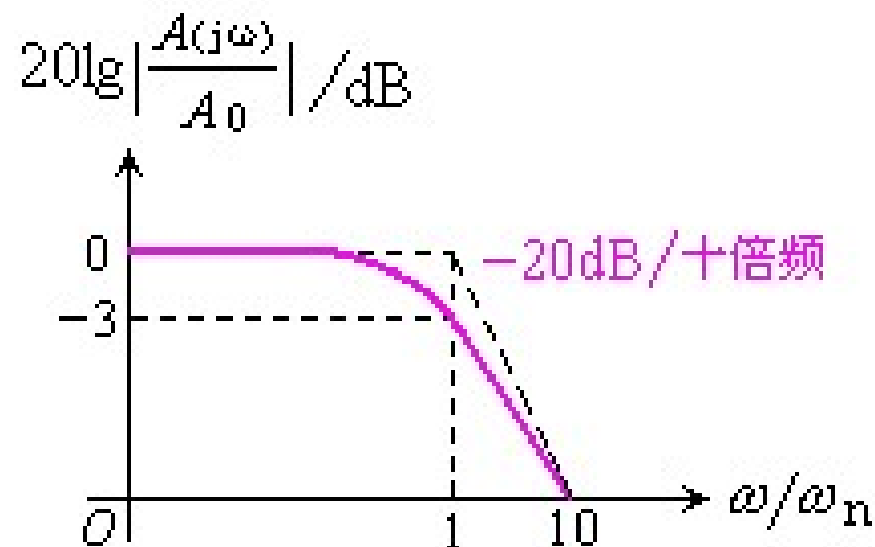
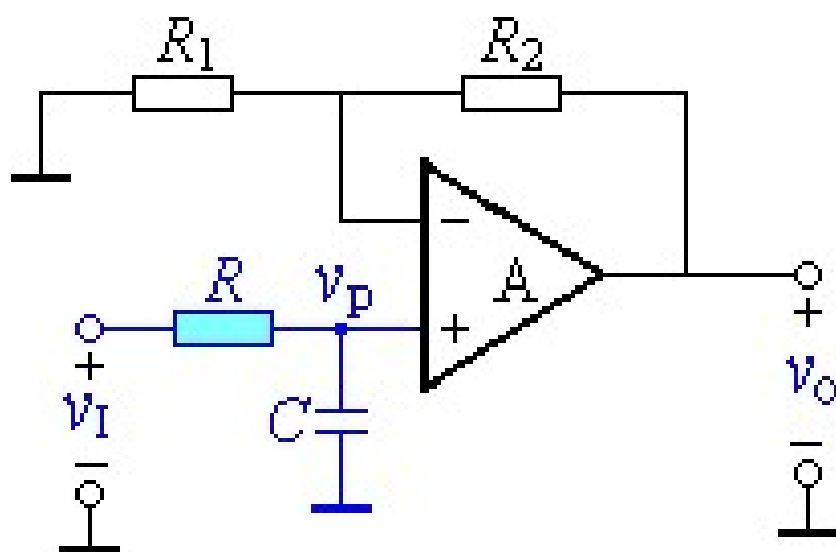
面包板



2.RC有源滤波器：二阶低通

指标要求： $f_{H3d} = 3kHz$

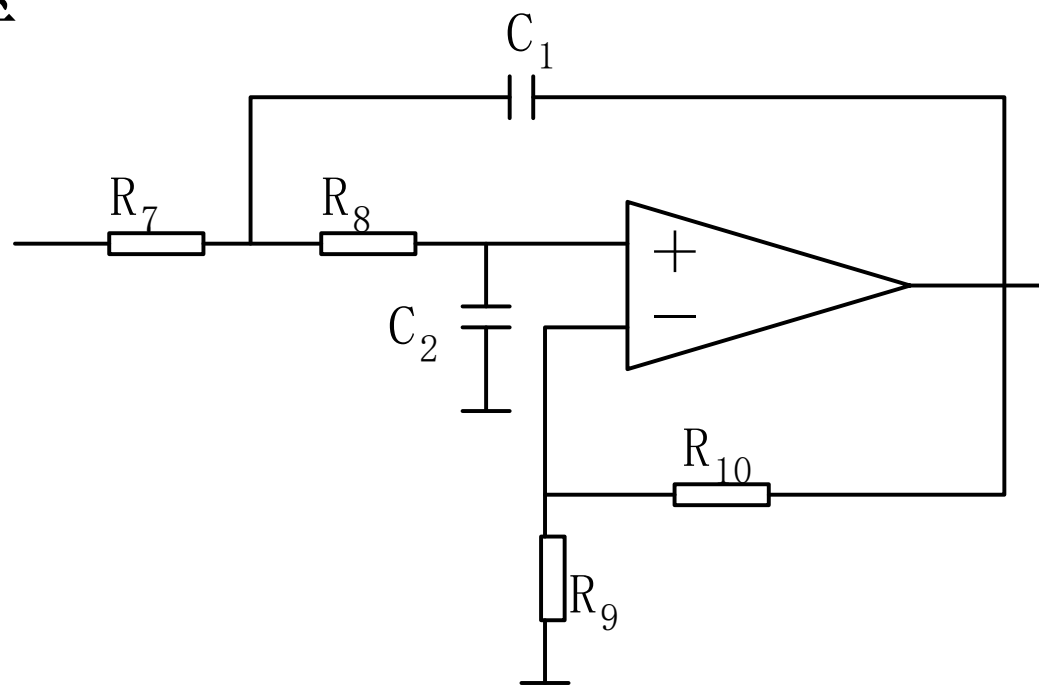
带外衰减速率大于-30dB/10倍频



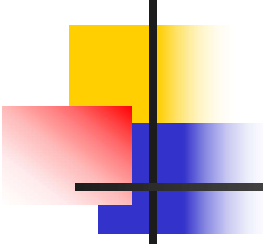
一阶LPF的幅频特性曲线

二阶低通滤波器

- 截止频率
- 带外衰减速率
- 放大倍数

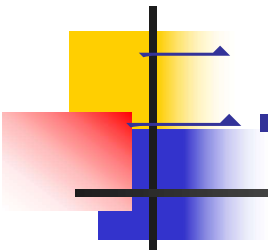


低通滤波器



二阶低通滤波器（教材P119）

- 截止频率 $f_H = 1 / 2\pi \sqrt{R_7 R_8 C_1 C_2}$
- 带外衰减速率调节 $R_9 R_{10}$
- 放大倍数 $A_{vf} = (R_9 + R_{10}) / R_9$



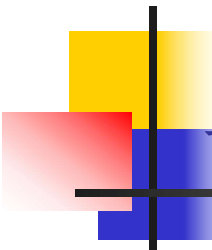
二. 集成直流稳压电源 (P144)

- 已知条件 集成稳压器CW317
- 性能指标要求

$$V_o = +3 \sim +9V \quad I_{o\max} = 800mA$$

$$\Delta V_{op-p} \leq 5mV$$

$$S_v \leq 3 \times 10^{-3}$$



三、增益自动切换的电压放大电路（选做）

已知条件：

输入是直流信号，其幅度最大值为2V，

集成运算放大器自选，模拟开关用CD4052或CD4066。

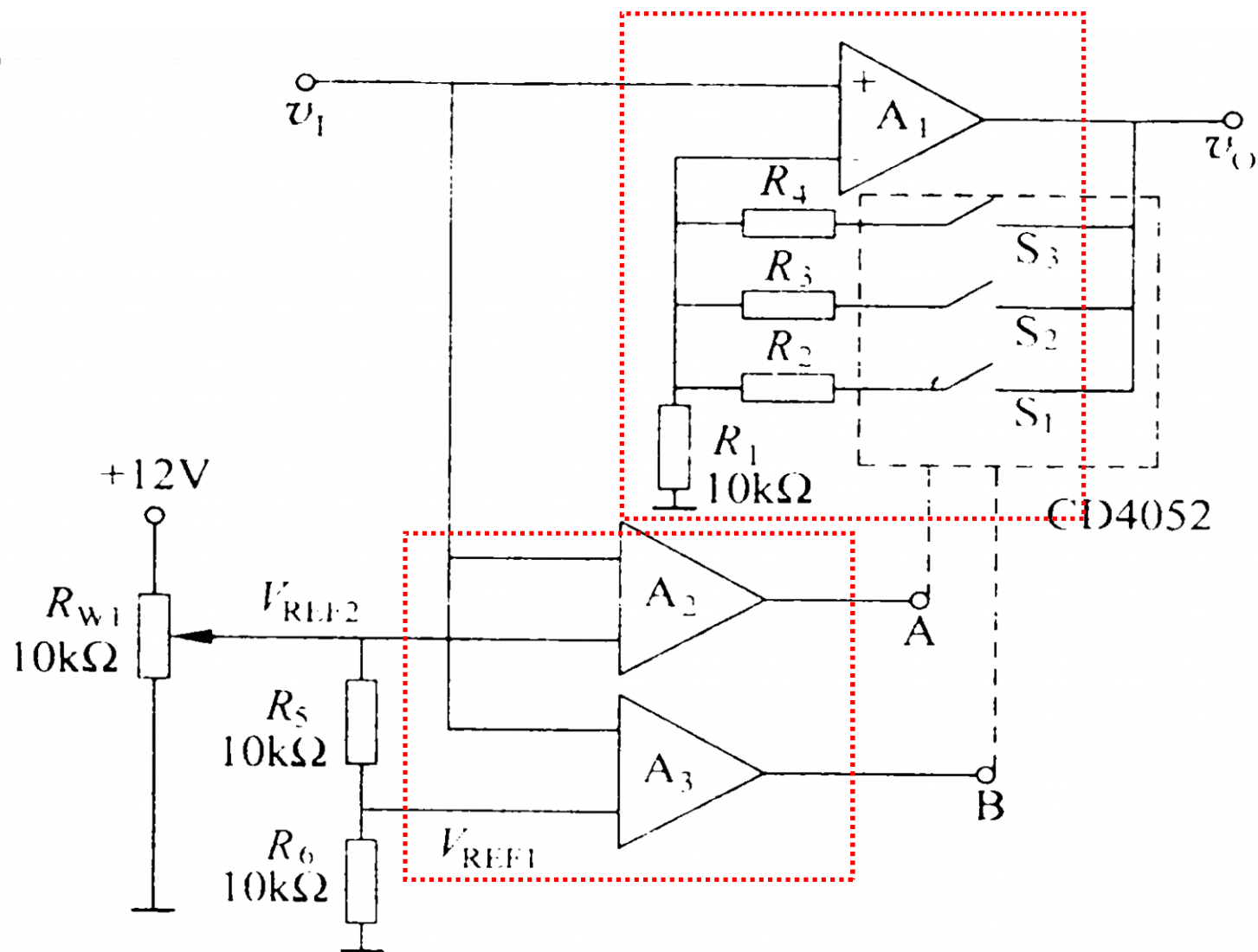
指标要求：

当 $0 < v_i < 0.5V$ 时，放大电路的增益约为10倍。

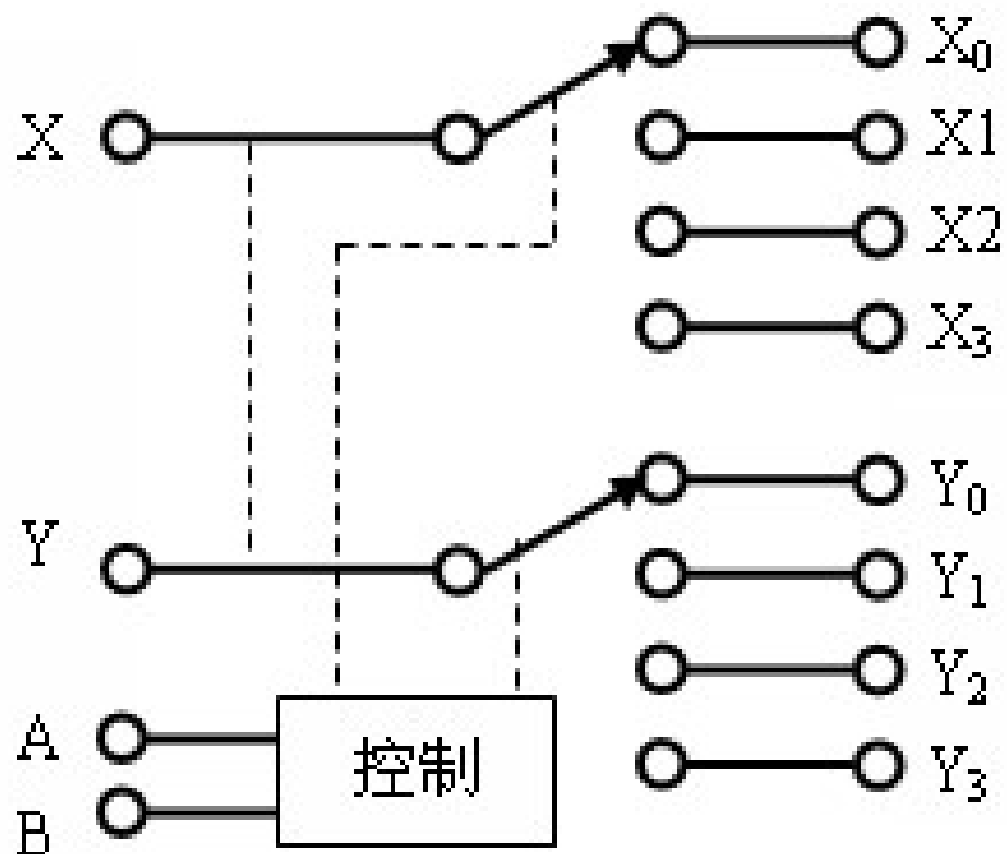
当 $0.5V \leq v_i < 1.0V$ 时，放大电路的增益约为5倍。

当 $1.0V \leq v_i < 2.0V$ 时，放大电路的增益约为2.5倍。

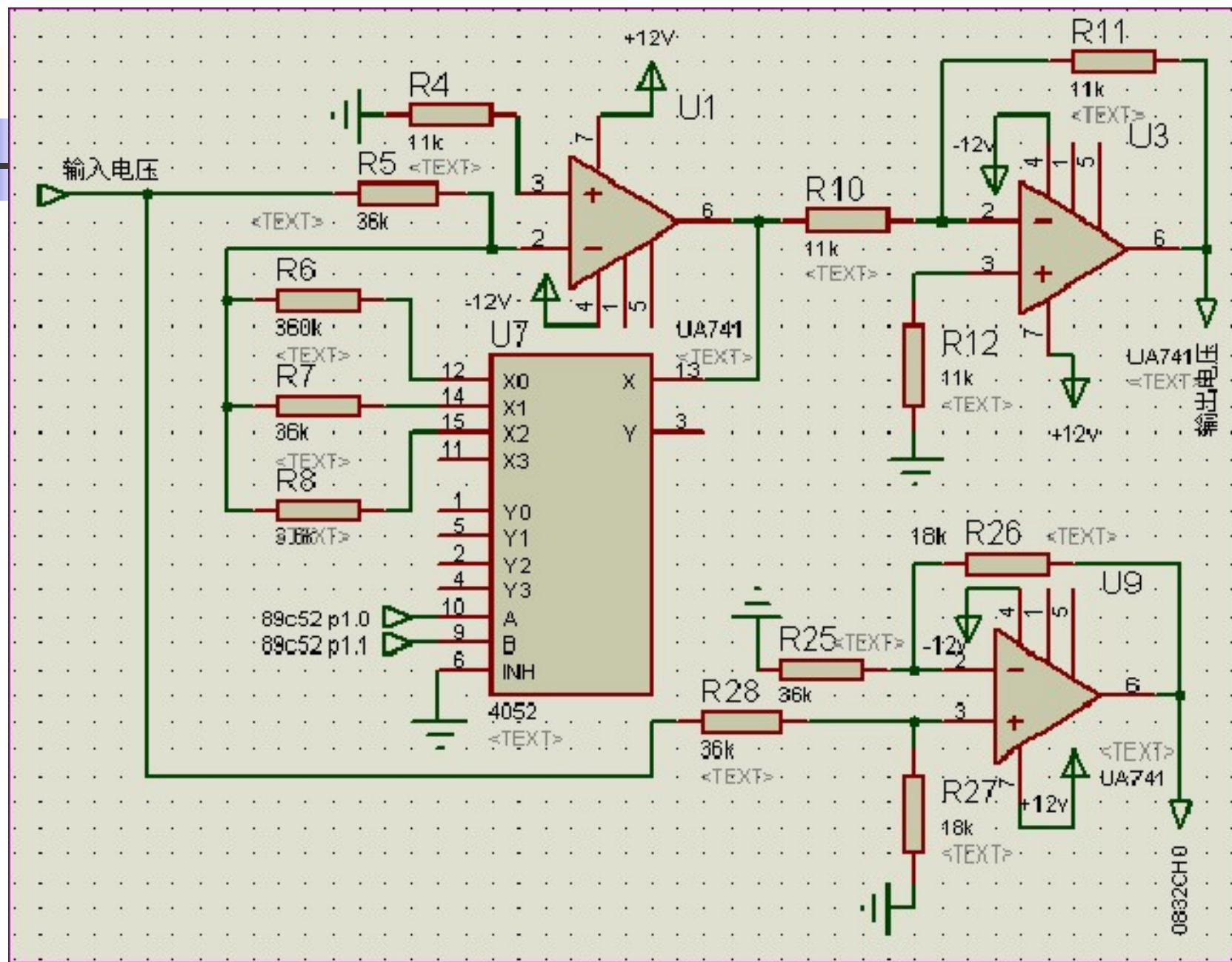
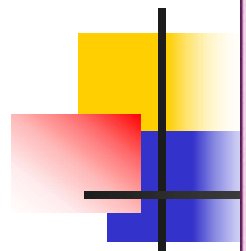
增益自动切换的电压放大电路



模拟开关



A	B	X	Y
0	0	X ₀	Y ₀
0	1	X ₁	Y ₁
1	0	X ₂	Y ₂
1	1	X ₃	Y ₃



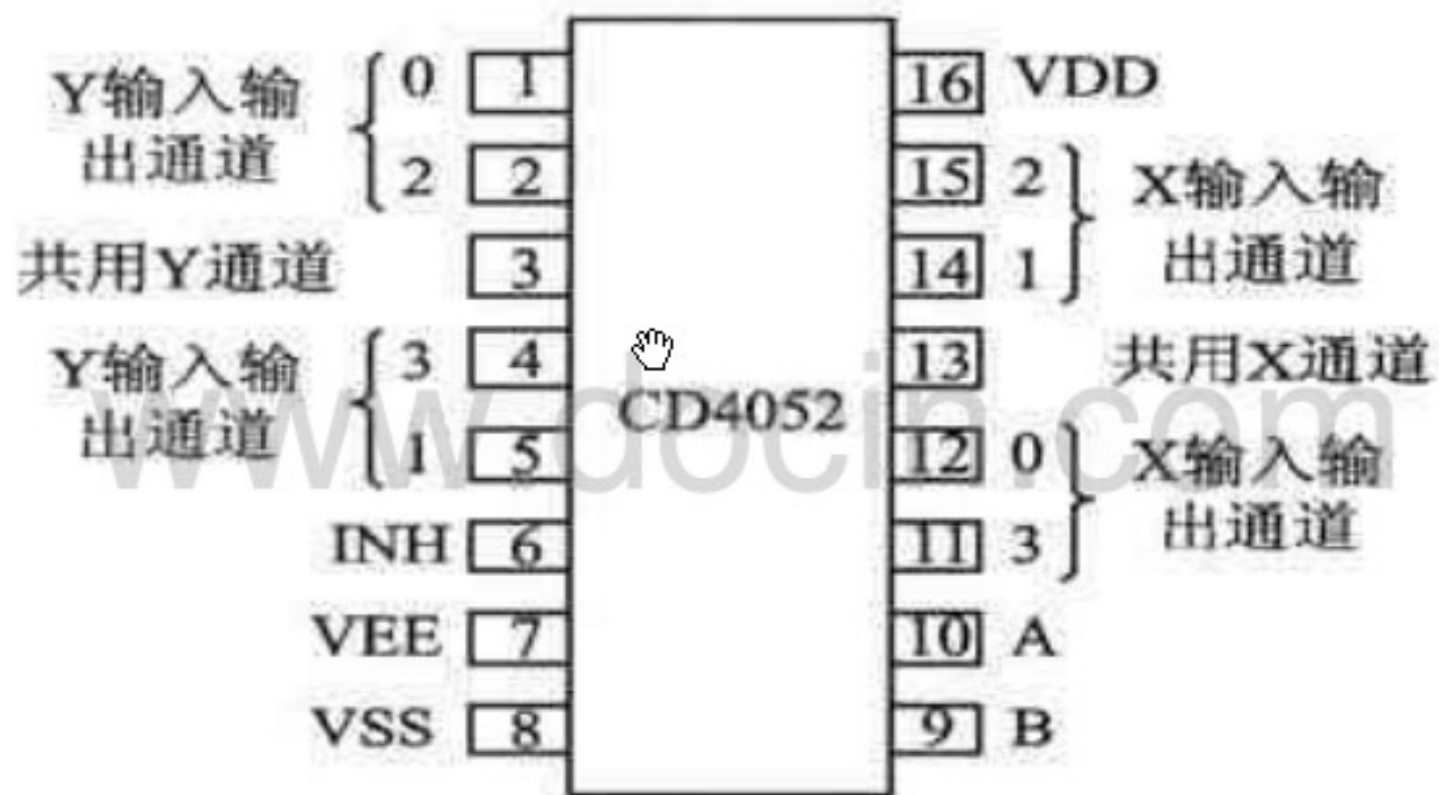
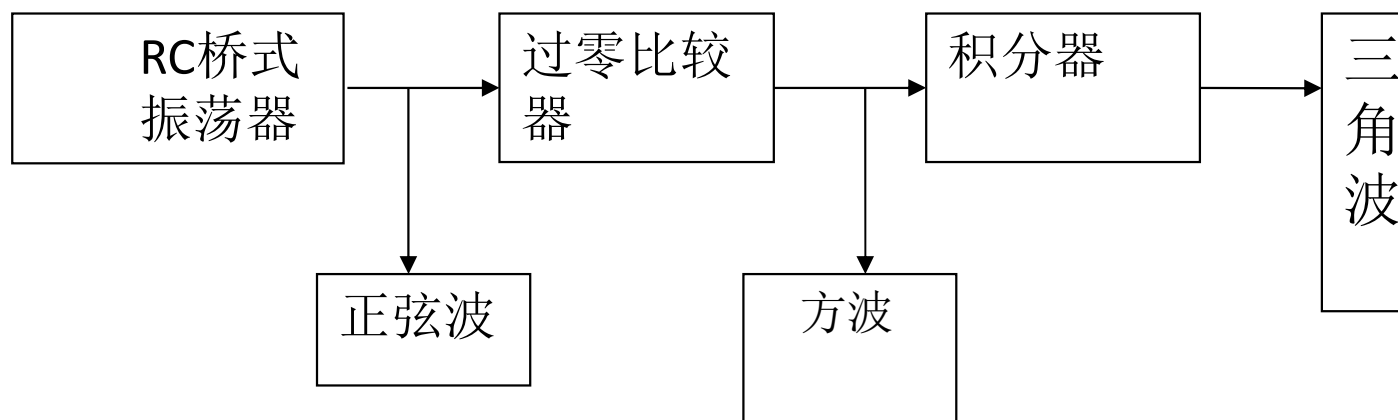


图 3 CD4052 模拟开关引脚图

四.方波-三角波-正弦波函数发生器（选做）

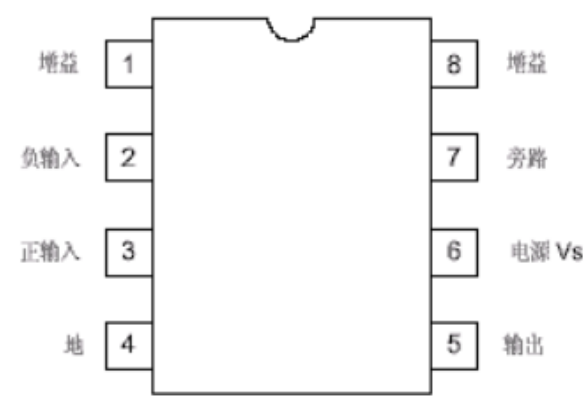
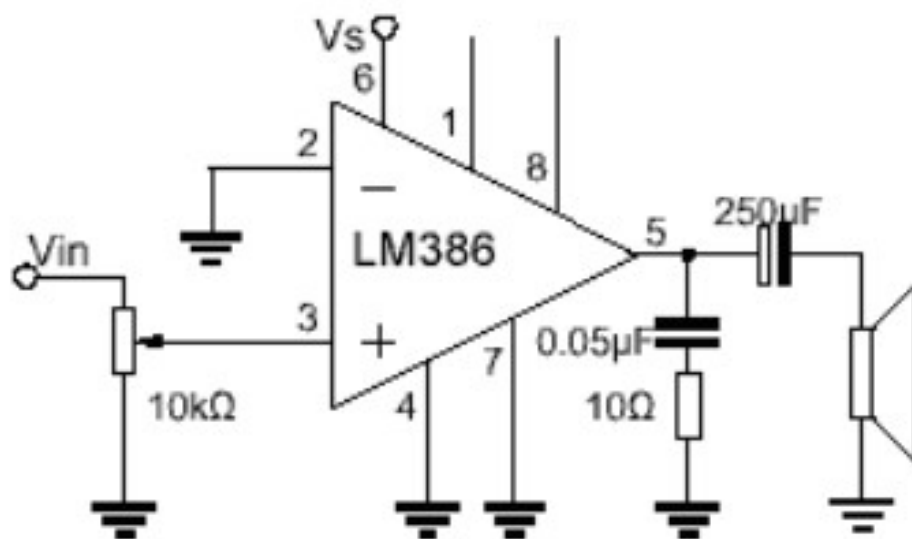


指标：幅度频率连续可调，频率范围 100—200Hz

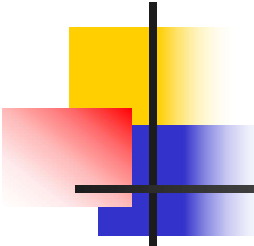
方波 $U_{p-p} \leq 24V$ ，三角波 $U_{p-p} < 6V$

五. 音响功率放大器（选做）

图 1 放大器增益 ≈ 20 (最少器件)



指标：音量可调，喇叭8欧/4W，频率范围 40—10KHz，播放音乐流畅，无啸叫



主要参考书目

- 康华光. 电子技术基础模拟部分. 北京: 高等教育出版社
- 谢自美. 电子线路设计. 实验. 测试. 武昌: 华中理工大学出版社
- 高文焕. 电子技术实验. 北京: 清华大学出版社
- 章忠全. 电子技术基础实验与课程设计. 北京: 中国电力出版社
- 魏绍亮. 电子技术实践. 北京: 机械工业出版社

要求

1、必须完成规定题目1和2的设计。

2、验收项目：

(1)设计方案(框图、电路图、参数计算过程)

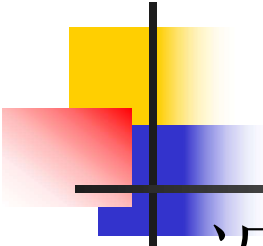
(2)实物

(3)测试数据

(4)测试过程考核

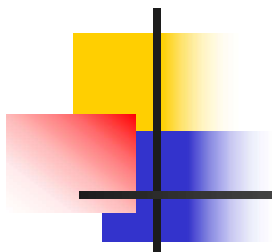
3、设计报告要求：

见指导书《电子线路设计·实验·测试》附录二



课程设计报告

- 设计题目
- 设计指标及要求
- 设计方案
- 电路原理及估算结果（仿真或近似计算）
- 硬件调试过程和测试指标
- 元件明细表、所用仪器、参考文献
- 工作总结及心得体会



- 请遵守实验室规章制度，保持实验场地清洁。
- 每组独立完成课设内容，可互相研讨，严禁拿别人的成果验收。
- 课程设计报告格式规范，图表编号，条目齐全。

要注意的问题

1、实验板（面包板）的结构：

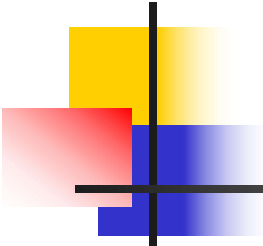
见指导书**405**页。其中上、下的横向孔不是全连通的，可用万用表先测一下。背面的绝缘布不要撕下来,以防短路。

2、插线：

要有序，便于识别、检查。如遇元、器件脚粗插不进，应加焊引线。

3、器件检查

对照多方资料核对器件的标号、引脚（指导书有错）。注意二极管和大电容引脚的极性不能接反。

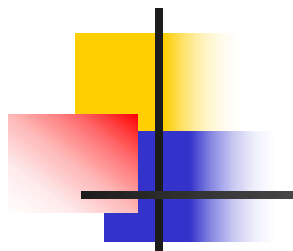


要注意的问题

4、仪器使用

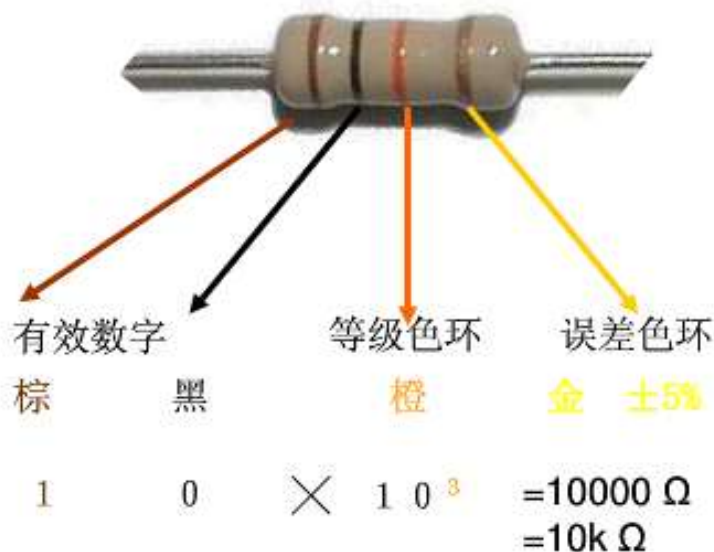
- (1) 正确连接
- (2) 开示波器、毫伏表
- (3) 开线路电源
- (4) 开信号源

关机时逆向操作；插线和排除故障时要关闭线路电源和信号源。



电阻识别(R)

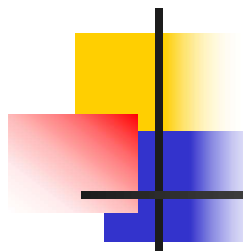
电路符号: 



此电阻为: **$10k \Omega \pm 5\%$**

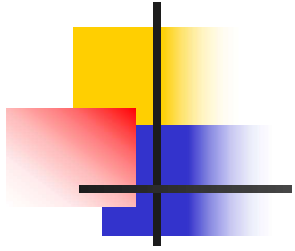
熟记电阻色环口诀:

棕	1
红	2
橙	3
黄	4
绿	5
蓝	6
紫	7
灰	8
白	9
黑	0



通过电阻器上的色环确定其电阻值（并与万用表测得值比较）。

颜色	有效数字	乘数	偏差（%）	颜色	有效数字	乘数	偏差（%）
银色	—	10^{-2}	± 10	黄色	4	10^4	—
金色	—	10^{-1}	± 5	绿色	5	10^5	± 0.5
黑色	0	10^0	—	蓝色	6	10^6	± 0.2
棕色	1	10^1	± 1	紫色	7	10^7	± 0.1
红色	2	10^2	± 2	灰色	8	10^8	—
橙色	3	10^3	—	白色	9	10^9	$\pm \begin{smallmatrix} 50 \\ 20 \end{smallmatrix}$

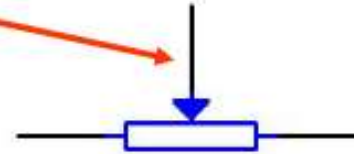


电位器识别(RP)



可调脚

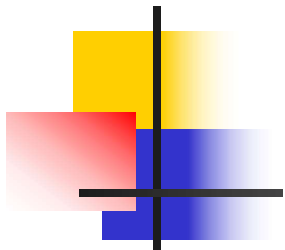
电路符号:



102:
└─┘ ↘
↓ ↘

$$10 \times 10^2 = 1000 \Omega = 1K \Omega$$

代表此电位器能在0-1K Ω 范围内可调



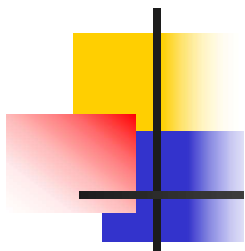
电位器识别(RP)



102:
└─┘ ↘
↓ ↘

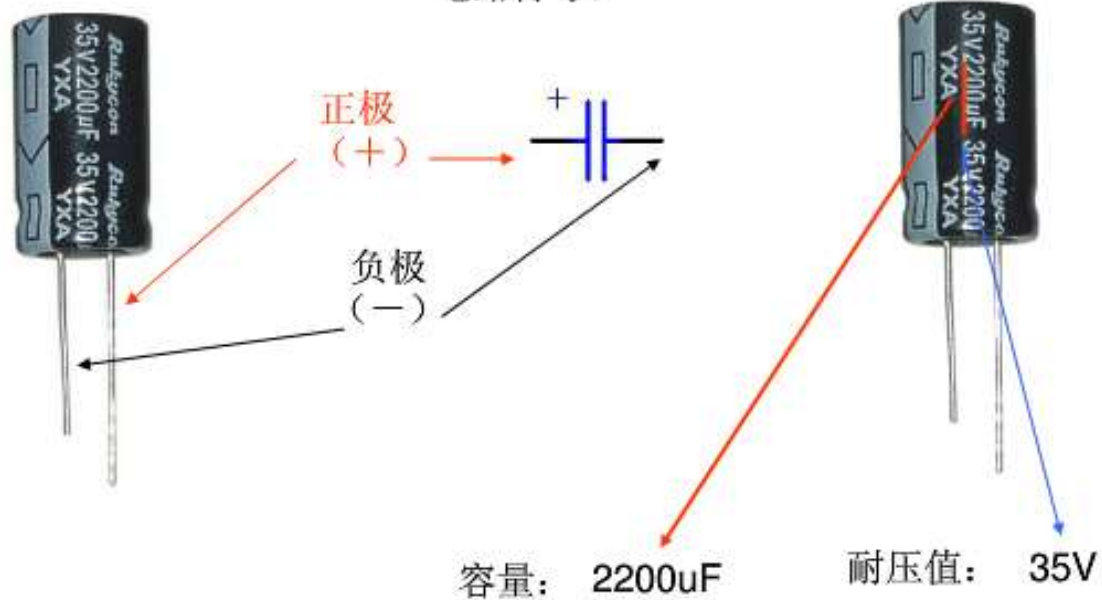
$$10 \times 10^2 = 1000 \Omega = 1K \Omega$$

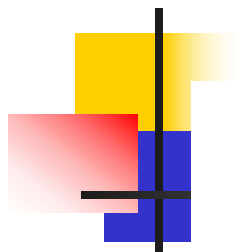
代表此电位器能在0-1K Ω 范围内可调



电容识别(C)

电路符号:





二极管识别

整流二极管：1N4007

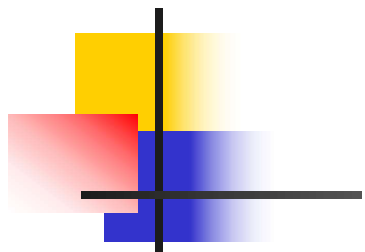


稳压二极管：3 V 稳压管



发光二极管：LED

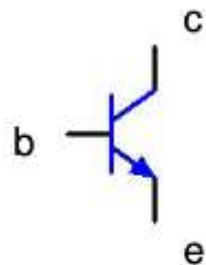




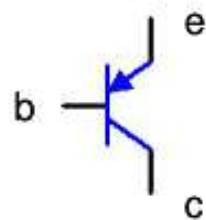
三极管识别 9013



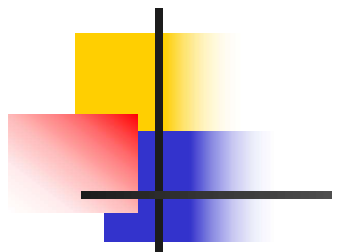
e b c
发射极 基极 集电极



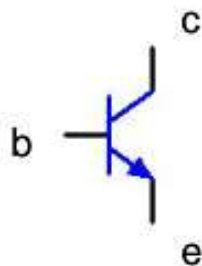
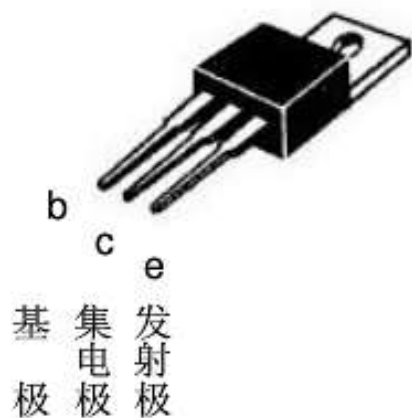
N
P
N
型



P
N
P
型



三极管识别BU406、D880



N
P
N
型